CONTROLES EMPRESARIALES

Plataforma Hacienda Ganadera

Informe ejecutivo del proyecto
Alcance entregado, pendientes y conclusiones

Documento: INF-HG-2026-01

Versión del producto: v0.5.3

Repositorio: github.com/MrCastilloF/Hacienda_Ganadera (privado)

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Estado: Fases 0 a 5 en desarrollo; 3 completas

1. Resumen ejecutivo

Se ha construido la base funcional de una plataforma web para la gestión integral de una hacienda ganadera, orientada a tres problemas concretos del negocio: saber **qué animales hay**, saber **cuánto pesan y cómo crecen**, y saber **cuándo se pueden vender con seguridad sanitaria**.

La plataforma está operativa de punta a punta en entorno local y de contenedores: registro e identificación de animales con genealogía validada, importación del hato existente desde CSV, pesaje inmutable con deduplicación, crecimiento y ganancia diaria, y tratamientos veterinarios que **bloquean la venta** mientras el periodo de retiro esté vigente.

> **Indicadores principales del repositorio**
>
> **36** commits · **17** versiones publicadas · **42** rutas de API · **155** pruebas automatizadas · **9** migraciones de base de datos · **6.322** líneas de backend · **2.206** líneas de frontend

El trabajo se organizó en doce fases. Tres están cerradas (especificación, plataforma base y animales), dos están muy avanzadas (báscula y crecimiento) y una tercera está a tres cuartas partes (salud). El resto depende de decisiones de negocio o de hardware que se detallan en la sección 6.

> **Mensaje central:** el sistema no inventa datos. Un peso simulado se marca como simulado, un retiro de medicamento bloquea la venta, un pesaje no se puede editar y toda operación queda en una cadena de auditoría verificable. Esa disciplina es la diferencia entre un registro útil y un registro que hay que rehacer.

2. Contexto y objetivo

La operación ganadera se apoya históricamente en cuadernos, hojas de cálculo aisladas y memoria del personal. Eso produce tres fallos recurrentes: inventarios que no cuadran, decisiones de venta tomadas sin saber si el animal cumplió el retiro de un medicamento, y pérdida de la trazabilidad cuando cambia el personal.

El objetivo del proyecto es sustituir ese esquema por una plataforma que:

- mantenga una **ficha única por animal** con identificación no reutilizable;
- registre el **peso como medición inmutable**, no como dato editable;
- **bloquee** operaciones inseguras (vender un animal tratado) en el dominio, no en la pantalla;
- funcione en campo, con conectividad intermitente y equipos modestos;
- deje **evidencia auditable** de quién hizo qué y cuándo.

3. Alcance entregado

3.1 Fase 1 — Plataforma base

Monorepo con API NestJS y frontend Next.js, PostgreSQL con PostGIS, Docker Compose, autenticación con JWT de vida corta y refresco rotativo, segundo factor TOTP, control de acceso por roles con alcance (global, finca, lote, propio) y **auditoría encadenada por hash** con verificación y detección de alteraciones.

Capacidad	Estado	Evidencia
Autenticación con MFA y bloqueo por intentos	**Entregado**	16 pruebas de integración
Roles y permisos por recurso y acción	**Entregado**	72 permisos, 238 asignaciones
Auditoría encadenada inalterable	**Entregado**	Trigger + verificación de cadena íntegra
Despliegue en contenedores y CI/CD	**Entregado**	4 flujos de trabajo en GitHub Actions

3.2 Fase 2 — Animales e identificación

Ficha única del animal con arete y código de barras generados según esquema configurable, historial de identificadores que impide la reutilización de un arete dado de baja, genealogía con validación de sexo, fechas y **detección de ciclos**, categoría derivada por edad y sexo calculada con el mismo criterio en base de datos y en código, búsqueda por arete o nombre, e **importación del hato desde CSV** con validación previa obligatoria y escritura todo-o-nada.

3.3 Fase 3 — Báscula y pesaje

Contrato de adaptador de báscula versionado, con un adaptador ASCII configurable que interpreta los formatos habituales de indicadores de ganado. Detección de **peso estable** por ventana temporal, tolerancia y número mínimo de muestras. Simulador con cinco escenarios (animal quieto, animal que se mueve, sobrecarga, trama corrupta, equipo desconectado) que alimenta la misma cadena que un pesaje real y queda marcado como **origen simulado**. Pesaje inmutable, idempotente y deduplicado por ventana de sesenta segundos, con anulación mediante evento compensatorio y motivo.

3.4 Fase 4 — Crecimiento y reportes

Ganancia diaria de peso calculada entre pesajes reales, excluyendo duplicados y anulados. Clasificación por categoría frente a un rango de referencia declarado. Reporte de finca con los animales de crecimiento bajo primero, curva de peso por animal con sus tramos y proyección lineal **siempre acompañada de advertencia** de que es una extrapolación, no un pronóstico validado. Interfaz web con búsqueda, filtros y gráfico sin dependencias externas.

3.5 Fase 5 — Salud (primer corte)

Tratamientos veterinarios inmutables con medicamento, dosis, vía, diagnóstico y días de retiro. El fin de retiro se calcula al registrar y se guarda, de modo que un cambio futuro de regla no reescribe el pasado. La máquina de estados **rechaza vender o sacrificar** un animal con retiro vigente, indicando el medicamento, los días restantes y la fecha exacta. Catálogo de referencia de ocho medicamentos con retiros para carne y leche, declarado explícitamente como no oficial.

4. Arquitectura y decisiones técnicas

Decisión	Motivo	Consecuencia
SQL como fuente de verdad del esquema; Prisma solo como cliente tipado	Las migraciones deben ser revisables y auditables	Nunca se usa *db push*; toda tabla pasa por migración revisada
Inmutabilidad en la base, no en el código	Una regla que solo vive en la aplicación se salta con otra aplicación	Pesajes, tratamientos e historiales rechazan *UPDATE* y *DELETE* por trigger y por permisos
Auditoría encadenada por hash	Un registro de auditoría editable no es auditoría	Cada evento depende del anterior; la verificación detecta alteraciones incluso hechas por un superusuario
Protocolo de báscula como dato, no como código	Agregar una marca no debe obligar a tocar el sistema	La configuración vive en la báscula; sin adaptador registrado se informa «no soportado» en lugar de inventar soporte
Origen explícito del dato en toda medición	Confundir un dato simulado con uno real es el peor fallo posible	Pesajes y tratamientos llevan origen (campo, simulado, importado, manual)

5. Verificación y evidencia

La entrega no se apoya en afirmaciones sino en verificaciones reproducibles. Cada versión publicada pasó por integración continua, construcción de imágenes de contenedor y una prueba de humo que arranca el sistema desde cero, aplica las migraciones, siembra los catálogos, inicia sesión y verifica la cadena de auditoría.

Verificación	Resultado
Pruebas automatizadas	155 (62 unitarias de dominio, 24 del paquete de básculas, 69 de integración)
Integración continua	**En verde en las ramas principal y de desarrollo**
Construcción de imágenes	**API y web publicadas en el registro de contenedores**
Prueba de humo en contenedor	**Arranque, migraciones, inicio de sesión y auditoría íntegra**

Verificación de cadena de auditoría	**Íntegra tras todas las operaciones**
Análisis de dependencias de producción	**Sin vulnerabilidades altas ni críticas**
Detección de secretos	**Sin secretos en el repositorio**

5.1 Defectos encontrados durante la ejecución

Se documentan porque su naturaleza es más elocuente que el listado de funcionalidades:

Defecto	Impacto potencial	Cómo se detectó
Dígito de verificación del arete devolvía un valor inválido con prefijos alfabéticos	Arete generado incorrecto en la primera alta	Prueba unitaria
Edad calculada por días promedio en lugar de meses calendario	**Animales clasificados en la categoría equivocada**	Prueba de límites (12 y 24 meses)
Imagen de contenedor compilaba pero no arrancaba	Despliegue roto en producción	Prueba de humo en contenedor
Módulo de animales sin registrar en el módulo raíz	Todas las rutas respondían «no encontrado»	Pruebas de integración
Unidad de peso pegada al número no se detectaba	Pesos en libras leídos como kilogramos	Prueba del adaptador
Trama con campos entrecomillados producía un peso inventado	Registro de un peso que nunca existió	Prueba del adaptador

La conclusión relevante: **los defectos graves fueron de integración y de empaquetado, no de lógica de negocio**. El dominio resistió; el riesgo estuvo en el borde.

6. Estado por fase

Fase	Contenido	Estado
F0	Validación de la especificación, arquitectura, repositorio y CI	**Completa**
F1	Plataforma base, seguridad, autenticación, roles y auditoría	**Completa**
F2	Animales, identificación, genealogía e importación del hato	**Completa**
F3	Báscula, protocolos y pesaje	**80 % — falta el agente local de báscula (requiere hardware)**
F4	Pesajes, crecimiento y reportes	**85 % — falta exportación a Excel y PDF y costo por kilo**

F5	Veterinaria y salud	**75 % — falta vacunas y calendario sanitario**
F6	Reproducción, nacimientos y genética	**Sin iniciar**
F7	Alimentación, potreros y movimientos	**Sin iniciar**
F8	Compras, ventas y finanzas	**Sin iniciar**
F9	LoRaWAN, etiquetas y pasarelas	**Sin iniciar**
F10	GPS, mapas y geocercas	**Sin iniciar**
F11	Panel, notificaciones y analítica	**Sin iniciar**
F12	Modo sin conexión avanzado, endurecimiento, carga y despliegue	**Sin iniciar**

Resumen: 3 fases completas, 3 parciales y 6 sin iniciar. En volumen de funcionalidad, la plataforma cubre el ciclo de trazabilidad básico (identidad del animal, peso, crecimiento y sanidad), que es aproximadamente un tercio del alcance total definido.

7. Pendientes y bloqueos

Pendiente	Fase	Bloqueo	Responsable
Agente local de báscula (conexión física, cola durable, enrolamiento seguro)	F3	Requiere marca, modelo y manual de tramas del equipo	Cliente + desarrollo
Verificación con báscula real	F3	Ídem anterior	Cliente
Peso en vivo en la pantalla de pesaje	F3	Depende del agente local	Desarrollo
Exportación de reportes a Excel y PDF	F4	Ninguno	Desarrollo
Costo por kilo producido	F4	Depende de compras y ventas (F8)	Desarrollo
Vacunas y calendario sanitario	F5	Requiere validación del plan sanitario del cliente	Cliente + desarrollo
Catálogo oficial de medicamentos	F5	Requiere definición del país y autoridad sanitaria	Cliente
Facturación electrónica	F9	Requiere decisión sobre proveedor y normativa	Cliente
Sensores y geolocalización	F9-F10	Requiere decisión de hardware	Cliente

> **Decisión crítica:** la marca, modelo y protocolo de la báscula es el único bloqueo que impide cerrar la Fase 3. Todo lo demás de esa fase está construido y probado contra el simulador; el

> día que se conozca el equipo, se ajusta la configuración y se valida en campo sin reescribir código.

8. Riesgos y deuda técnica

Riesgo	Nivel	Mitigación actual	Acción recomendada
Dependencia de una sola persona con conocimiento del sistema	Alto	Documentación extensa (más de 4.300 líneas) y decisiones registradas	Transferencia formal y revisión de código por un segundo desarrollador
Alertas de dependencias de desarrollo sin revisar	Medio	Análisis de dependencias de producción limpio	Habilitar el permiso de alertas de seguridad en el repositorio y revisarlas
Sin pruebas de carga	Medio	Arquitectura preparada para volumen	Pruebas de carga antes de la puesta en producción (F12)
Base de datos local distinta a la de producción	Bajo	Validación en contenedor en cada versión	Homologar versiones antes del despliegue
Modo sin conexión limitado a la interfaz	Medio	Estructura preparada, sincronización pendiente	Completar en F12 con cola local de operaciones
Datos de referencia declarados (retiros, rangos de crecimiento)	Medio	Marcados explícitamente como referencia en la API y en la interfaz	Reemplazar por fuentes oficiales validadas por el cliente

9. Conclusiones

Primera. La plataforma resuelve el núcleo del problema operativo: identidad trazable del animal, peso confiable y control sanitario que impide vender un animal tratado. Ese conjunto ya tiene valor de uso: puede reemplazar el cuaderno y la hoja de cálculo en el registro diario.

Segunda. La calidad se apoyó en restricciones de base de datos y no en disciplina del programador. Los pesajes, tratamientos e historiales son inmutables por diseño; la auditoría se encadena por hash. Esto significa que el sistema puede demostrar lo que afirma, incluso frente al propio administrador.

Tercera. El proyecto prefirió declarar sus supuestos antes que esconderlos. Los retiros de medicamentos, los rangos de crecimiento y el perfil de báscula están marcados como referencia declarada en el código, en la interfaz y en los registros de auditoría. Un número equivocado visible es corregible; uno equivocado silencioso, no.

Cuarta. El ritmo de entrega fue alto (17 versiones publicadas), y el patrón de errores demuestra dónde está el riesgo real: no en las reglas del negocio, sino en la integración entre piezas — módulos, contenedores, empaquetado. La inversión correcta a partir de ahora es en verificación automatizada de extremo a extremo, no en más funcionalidad.

Quinta. El alcance restante es sustancial: seis fases sin iniciar, entre ellas todo el componente financiero y el de hardware avanzado. Sin decisiones del cliente sobre báscula, país de operación y facturación, el avance adicional corre el riesgo de construirse sobre supuestos que haya que deshacer.

10. Recomendaciones y próximos pasos

10.1 Inmediato (sin dependencias externas)

- **Exportación de reportes** a Excel y PDF, para cerrar la Fase 4 y permitir el trabajo fuera del sistema.
- **Vacunas y calendario sanitario**, para cerrar la Fase 5 con un plan validado por el veterinario del cliente.
- **Pruebas de extremo a extremo automatizadas** sobre los flujos críticos (alta, pesaje, venta bloqueada, importación).

10.2 Con decisión del cliente

- **Báscula:** confirmar marca, modelo y tramas para construir el agente local y validar en campo.
- **País de operación:** definir el catálogo oficial de medicamentos y los requisitos de facturación.
- **Hardware de campo:** decidir si se usan sensores y geolocalización propios o de terceros.

10.3 Antes de la puesta en producción

- Pruebas de carga con volumen realista de animales y pesajes.
- Homologación de versiones entre entorno de desarrollo y producción.
- Revisión de alertas de dependencias y plan de actualización.
- Capacitación del personal de campo en las tres pantallas de uso diario: animales, pesaje y salud.
- Respaldo y restauración verificados con una prueba real de recuperación.

> **Conclusión final.** El proyecto entregó una base sólida, verificada y honesta sobre lo que sabe y lo que no sabe. La recomendación es **cerrar las tres fases parciales antes de abrir nuevas**: un sistema que hace bien tres cosas y las declara completas vale más que uno que hace diez a medias.